

APONTI ACADEMY 2026 • TURMA 5 DE DEVOPS • GRUPO 2

Testes Automatizados

Testes_Automatizados – grupo_2 – turma_05 – Aponti

Integrantes

Otávio Sousa Leão de Barros • Luiz Felipe Gomes Diogo • Mariana Araújo de Sousa
Lucas Henrique Dias de Medeiros • Leonardo Antônio da Silva • Nayara Karla Medeiros • Vitor Marques de Freitas

Objetivo da Atividade

Criar testes automatizados para validar o funcionamento do projeto colaborativo da turma e prepará-los para futura execução em uma pipeline de CI/CD.

Alvo dos testes:

`scripts/gerar-readme.js`

1

lerAlunos

Lê e valida os arquivos .json da pasta alunos

2

removerDuplicados

Remove GitHubs duplicados (case-insensitive)

3

ordenarAlunos

Ordena por nome (pt-BR)

4

gerarTabela / atualizarReadme

Gera a tabela e atualiza o README.md

Equipe e Responsabilidades

Otávio Sousa Leão de Barros Líder Técnico e Infraestrutura Fork, colaboradores, setup do Node.js e do test runner, estrutura de pastas e Pull Request final	Luiz Felipe Gomes Diogo Mariana Araújo de Sousa Análise de QA Comportamentos esperados e tabela de casos de teste (Partes 1 e 2)	Lucas Henrique Dias de Medeiros Leonardo Antônio da Silva Automação de Testes Implementação dos testes em Node.js (Parte 3)	Nayara Karla Medeiros Estratégia de Testes Smoke, Sanidade e Regressão; execução local (Partes 4 e 5)	Vitor Marques de Freitas Documentação e Apresentação Consolidação da documentação e criação dos slides
--	---	--	--	---

Comportamentos Esperados

13 comportamentos identificados no script, agrupados em 5 categorias:

T01, T02	T03–T07	T08, T09	T10, T11	T12, T13
Estrutura & Execução	Validação dos Dados	Duplicidade & Ordenação	Campos Opcionais	Atualização do README
Pasta alunos existe/não existe → script executa ou trata o erro corretamente	JSON válido, campos ausentes, extensão incorreta e sintaxe inválida	GitHub duplicado é removido; alunos ficam em ordem alfabética	LinkedIn e cidade ausentes exibem "-" na tabela	Tabela, total de cadastrados e data são atualizados corretamente

Casos de Teste (T01–T13)

ID	Situação	Resultado Esperado
T01	Pasta alunos existente	Script executa normalmente
T02	Pasta alunos inexistente	Exibe erro "Pasta não encontrada" e encerra
T03	JSON válido	Aluno incluído na lista/tabela
T04	Nome ausente	Registro ignorado
T05	GitHub ausente	Registro ignorado
T06	Arquivo que não é .json	Arquivo ignorado
T07	JSON inválido (sintaxe)	Erro tratado, execução continua

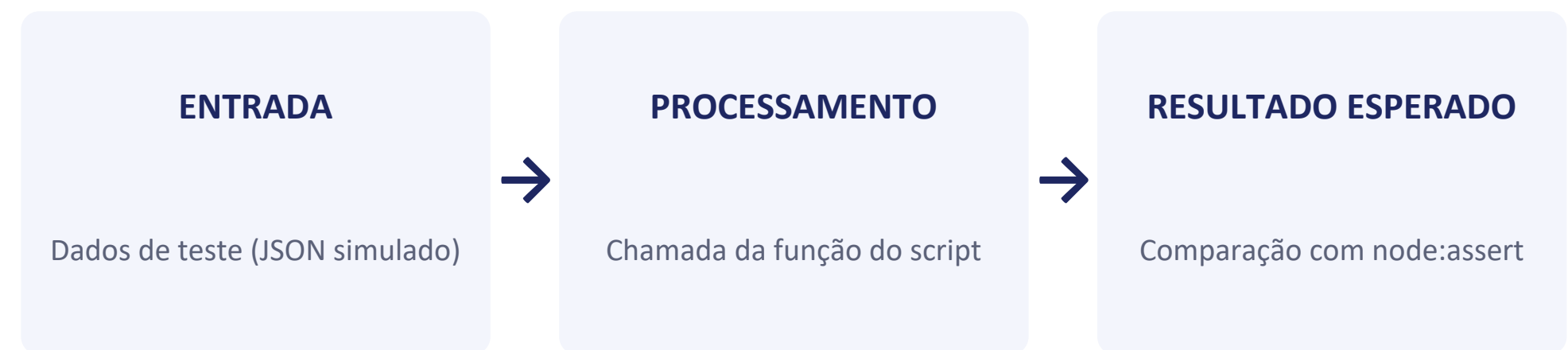
ID	Situação	Resultado Esperado
T08	GitHub duplicado	Apenas 1 registro mantido
T09	Alunos fora de ordem	Ordenados alfabeticamente
T10	LinkedIn ausente	Coluna exibe "-"
T11	Cidade ausente	Coluna exibe "-"
T12	Atualização do README	Tabela, total e data atualizados
T13	Atualização das estatísticas	Total corresponde aos válidos

Estrutura e Implementação

```
projeto/  
├── alunos/  
├── scripts/  
│   └── gerar-readme.js  
├── tests/  
│   └── gerar-readme.test.js  
├── README.md  
└── package.json
```

Ferramenta: Node.js Test Runner (node:test)

Nativa do Node.js — sem dependências externas — ideal para pipelines de CI/CD.
Asserções feitas com node:assert.



Comando de execução:

```
node --test
```

Classificação dos Testes

Smoke Test

O sistema está funcionando?

T01 — verifica se a pasta alunos é acessível e a leitura dos arquivos ocorre sem erros.

Teste de Sanidade

A alteração específica funcionou?

T09 — confirma que a ordenação alfabética pelo campo nome continua funcionando corretamente.

Testes de Regressão

O que já funcionava continua funcionando?

T02, T03–T07, T08, T10–T13 — validações, duplicidade, campos opcionais e atualização do README.

Resultados da Execução

Teste	Tipo	O que valida?	Resultado
T01	Smoke	Pasta alunos acessível; leitura sem erros	Aprovado
T09	Sanidade	Ordenação alfabética correta	Aprovado
T02	Regressão	Tratamento da ausência da pasta alunos	Aprovado
T04, T05, T06, T07	Regressão	Arquivos inválidos, incompletos ou não-JSON	Aprovado
T08	Regressão	Remoção de GitHub duplicado (case-insensitive)	Aprovado
T03, T10, T11	Regressão	Geração da tabela e campos opcionais ausentes	Aprovado
T12	Regressão	Estrutura da tabela gerada no README	Aprovado
T13	Regressão	Fluxo completo e estatísticas do projeto	Aprovado

Suíte Rodando no Terminal

```
PS> node --test

✓ T01 - Pasta alunos existente
✓ T02 - Pasta alunos inexistente
✓ T04, T05, T06 e T07 - Validação na leitura
✓ T08 - GitHub duplicado (Case Insensitive)
✓ T09 - Ordenação alfabética pelo nome
✓ T03, T10 e T11 - Geração da tabela
✓ T12 - Estrutura da tabela no README
✓ T13 - Estatísticas de alunos válidos

tests 8   pass 8   fail 0   duration_ms 365.9
```

8 Testes executados

8 Aprovados

0 Reprovados

366 ms Tempo de execução

O erro de sintaxe exibido é esperado: faz parte do T07, que valida se um JSON inválido é tratado sem interromper a execução

CONCLUSÃO

Suíte validada, pronta para o CI/CD

Os 13 comportamentos identificados foram cobertos por 8 execuções de teste — 1 Smoke, 1 Sanidade e o restante em Regressão — todas aprovadas.

- 1 Abrir o Pull Request com a estrutura de testes para o repositório principal
- 2 Integrar a suíte node --test à pipeline de CI/CD na próxima aula
- 3 Executar os testes automaticamente a cada novo Pull Request da turma

Obrigado!